

অধ্যায়-২

CAD কমান্ডের ফাংশন ও ব্যবহার

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। Array command এর ব্যবহার লেখ। Array কত প্রকার কী কী?**

বাকশিবো- ২০০৭'পরি, ১৩'পরি, ১৭

উত্তর : কোনো একটি বস্তুকে নির্দিষ্ট কাঠামোতে একাধিক কপি করার জন্য Array ব্যবহার করা হয়। Array দুই প্রকার। যথা :

- i) Rectangular Array এবং
- ii) Polar Array

**** ২। Trim, Extend এবং Erase কমান্ড এর ব্যবহার লেখ।**

উত্তর : Trim : কোনো রেখার অতিরিক্ত অংশকে কাটার জন্য Trim ব্যবহার করা হয়।

Extend : কোনো রেখাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি করতে Extend ব্যবহার করা হয়।

Erase : ড্রয়িং এর মধ্যে কোনো বস্তুকে মুছার জন্য Erase ব্যবহার করা হয়।

*** ৩। **Osnap** কী? **Osnap** এর সুবিধা কী? **Osnap** মোড কিভাবে অন-অফ করা যায়?

উত্তর : **Osnap** হলো Object Snap ড্রয়িং এর মধ্যে কোনো রেখা বা বস্তুর প্রান্ত বিন্দু, মধ্যবিন্দু এবং কেন্দ্রবিন্দু ইত্যাদি সহজে সিলেক্ট বা নির্বাচন করা যায়। F_3 ফাংশন কী ব্যবহার করে **Osnap** মোড অন-অফ করা যায়।

** ৪। **Mirror, Offset, Copy, Multicopy, Move Pan** এর ব্যবহার লেখ।

উত্তর : **Mirror :** Mirror Command দ্বারা বস্তুকে উল্টা কপি করা যায়, বস্তুর প্রতিবিম্ব দেখা যায়।

Offset : নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর রেখা গুলো একাধিক কপি করতে ব্যবহার করা হয়।

Copy : এক বা একাধিক বস্তুকে নির্দিষ্ট দূরত্বে কপি করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

Multicopy : এক বা একাধিক বস্তুকে একাধিক কপি করতে Multi Copy ব্যবহার করা হয়।

Move : কোনো রেখা বা বস্তুকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

Pan : Pan এর সাহায্যে প্রয়োজনে ড্রয়িংকে বিভিন্ন জায়গায় সরানো যায়।

***** ৫। AutoCAD Layer কী?**

বাকাশিবো- ২০১৭'পরি, ১৮, ১৮'পরি

উত্তর : Layer হলো একটি স্তর। একই জাতীয় বস্তুগুলোকে একটি লেয়ারে রাখা হয়। কোনো লেয়ারকে On করলে ঐ লেয়ারে রাখা বস্তুগুলো দৃশ্যমান হয় আর Off করলে অদৃশ্যমান হয়ে যায়।

**** ৬। Auto CAD Hatch এর ব্যবহার লেখ।**

উত্তর : ড্রয়িং এর নির্বাচিত এলাকায় বিভিন্ন প্রতীক বা চিহ্ন যেমন : ইট, কাঠ, প্লাস্টিক কাঁচ ইত্যাদি দ্বারা আবৃত করতে Hatch কমান্ড ব্যবহার করা হয়।

*** ৭। Auto CAD Text এর ব্যবহার লেখ। Text কত প্রকার?**

Text এ কি কি বিষয় পরিবর্তন করা যায়।

বাকাশিবো- ২০১৪

উত্তর : ড্রয়িং এর মধ্যে কোনো কিছু লেখার জন্য Text Command ব্যবহার করা হয়। Text দুই প্রকার। যথা :

i) Single Line Text এবং

ii) Multi Line Text

Text বক্সে, Front Name, Height Weight Factor ইত্যাদি পরিবর্তন করা যায়।

*** ৮। Rotate Command এর কাজ লেখ।**

উত্তর : নির্দিষ্ট বিন্দুর সাপেক্ষে কোনো বস্তুকে ঘুরানোর জন্য এই Command ব্যবহার করা হয়।

* ৯। **Donut Command** এর ব্যবহার লেখ।

উত্তর : সলিড সার্কেল (বৃত্ত) বা চাকা অঙ্কন এর জন্য Donut Command ব্যবহার করা হয়।

* ১০। **Poly Line** ড্রয়িং করার জন্য সংক্ষিপ্ত কমান্ড কী?

উত্তর : Poly Line ড্রয়িং করার জন্য PL ↵ দিতে হয়।

** ১১। **Auto CAD** এ কোনো বস্তুকে **Copy** করার পদ্ধতি লেখ

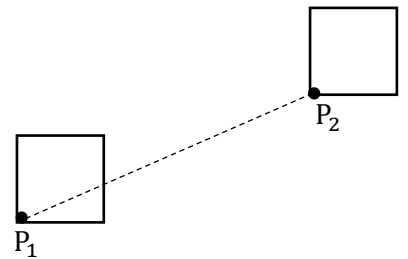
উত্তর :

i) Copy অঙ্কিত বস্তুকে কপি করতে Co ↵ চাপ দিতে হবে।

ii) Select Objects : অঙ্কিত বস্তুকে Select করতে হবে।

iii) Specific base Point : যে বিন্দুর সাপেক্ষে বস্তুটিকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে কপি করব, সেই বিন্দুটি নির্বাচন করতে হবে। (ধরি, p_1 বিন্দু)

iv) Specific Second Point or displacement : যে বিন্দুর সাপেক্ষে বস্তুটিকে কপি করব, সেই বিন্দুটি নির্বাচন করণ (ধরি, p_2 বিন্দু)



SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। Rectangle কমান্ডের সাহায্যে 9×5 এককের একটি আয়তক্ষেত্রের কমান্ড লেখ।**

বাকশিবো- ২০০৬, ১৩, ১৩'পরি, ১৬, ১৬'পরি

উত্তর :

Command: REC↵

Respond: Specify first corner point

Respond: @9, 5↵

***** ২। AutoCAD এ Layer ব্যবহারের সুবিধাগুলো লেখ।**

বাকশিবো- ২০০৬, ১০, ১১'পরি, ১২'পরি, ১৬

উত্তর : AutoCAD এ Layer এর ব্যবহারের সুবিধাগুলো হলো :

- i) প্রতিটি লেয়ারকে আলাদা আলাদা কালার, লাইন টাইপ, লাইন ওয়েট ইত্যাদি সেট করা যায়।
- ii) যে-কোনো লেয়ার প্রয়োজন মতো On বা Off করে রাখা যায়।
- iii) প্রতিটি লেয়ারকে আলাদা আলাদা ভাবে কাগজে প্রিন্ট দেওয়া যায়।
- iv) একটি লেয়ারের কোনো বস্তুকে অন্য লেয়ারে নেওয়া যায়।
- v) এক ড্রয়িং ফাইল থেকে লেয়ার গুলোকে অন্য ড্রয়িং ফাইলে সহজেই কপি করা যায়।
- vi) প্রয়োজনে যে কোনো পরিবর্তন করা যায়।

**** ৩। Line Command** এর সাহায্যে একটি $6m \times 8m$ আয়তক্ষেত্র তৈরী করার পদ্ধতি লেখ।

উত্তর :

Command: L ↵

Prompt: Specify First Point

Respond: যে কোনো বিন্দুতে ক্লিক করতে হবে।

Prompt: Line Specify next point

Respond: 6 ↵

Prompt: Line Specify next point

Respond: 8 ↵ [দিক পরিবর্তন করতে হবে]

Prompt: Line Specify next point

Respond: 6 ↵ [দিক পরিবর্তন করতে হবে]

Prompt: Line Specify next point

Respond: 8 ↵ [দিক পরিবর্তন করতে হবে]

Prompt: Link Specify next point

Respond: ESC Command চেপে Line Command কে বাদ দিতে হবে।

*** ৪। CAD** এর সাহায্যে তিনটি বিন্দুর সাহায্যে বৃত্তচাপ অঙ্কন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৫

উত্তর : Command: arc ↵

Prompt: Specify start point of arc

Respond: Click 1st Point

Prompt: Specify second point of arc

Respond: Click 2nd Point

Prompt: Specify end point of arc

Respond: Click 3rd point

**** ৫।** লেয়ারে বিভিন্ন উপাংশগুলোর নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১১, ১৩'পরি

উত্তর : লেয়ারের বিভিন্ন উপাংশগুলো হলো :

- i) Layer Name
- ii) Layer On/Off, Freeze, Lock, Colour
- iii) Layer Line Type
- iv) Layer Link Weight
- v) Layer Transparency
- vi) Layer Plot System ইত্যাদি।

**** ৬। Polyline দিয়ে অঙ্কিত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের Command গুলো লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি

উত্তর : Polyline দিয়ে অঙ্কিত ক্ষেত্রের Command গুলো হলো :

Command: AREA↓

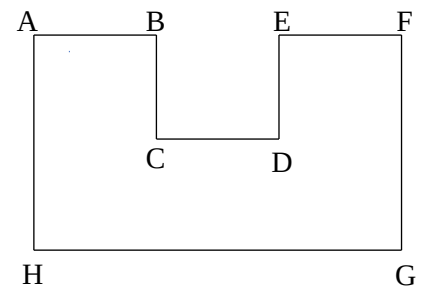
Prompt: Specify first corner point

Respond: O↓

Prompt: Select Object

Respond: চিত্রটিকে Select করতে হবে।

Prompt: Area = 21443.2026, Perimeter = 728.2245



*** ৭। **AutoCAD** পলিলাইনের সুবিধা গুলো লেখ। বাকাশিবো- ২০১০'পরি

উত্তর : পলিলাইনের সুবিধা গুলো হলো :

- i) পলিলাইন একটি একক লাইন হিসাবে কাজ করে।
- ii) পলিলাইনের সাহায্যে সরল রেখাংশ, চাপ সেগমেন্ট অথবা উভয় এর সমন্বয় রেখা আঁকা যায়।
- iii) এর সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন পুরুত্বে লাইন আঁকা যায়।
- iv) পলিলাইনকে প্রয়োজনে সহজে Edit করা যায়। যেমন : Line Type, Line Width ইত্যাদি।
- v) পলিলাইনে প্রয়োজনের অতিরিক্ত Vertex যুক্ত করা যায়।

*** ৮। **AutoCAD** এর সাহায্যে একটি ত্রিভুজ অঙ্কন পদ্ধতি বর্ণনা কর। বাকাশিবো- ২০১৪, ১৪'পরি

উত্তর : Command: L↵

Prompt: Specify first point

Respond: Click 1st Point

Prompt: Specify next point

Respond: 3 ↵ [এর পর মাউস দিয়ে পরিবর্তন করতে হবে]

Prompt: Specify next point

Respond: 4 ↵ [এর পর মাউস দিয়ে পরিবর্তন করতে হবে]

Prompt: Specify next point

Respond: 5 ↵

Prompt: Specify next point

Respond: ESC চেপে লাইন কমান্ডকে বাদ করতে হবে।

**** ৯। Block Command কী? Block Command এর সুবিধা**
লেখ।

বাকশিবো- ২০১১, ১৩'পরি

উত্তর : একটি বস্তু (Object) অঙ্কন করতে ছোট বড় অনেকগুলো আলাদা-আলাদা রেখার প্রয়োজন হয়। আর এই আলাদা-আলাদা রেখাগুলোকে একটি রেখার পরিণত করতে Block Command ব্যবহার করা হয়। দরজা, জানালা, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি অঙ্কন করে, Block Command এর সাহায্যে Block করে রাখলে, তবে একে ড্রয়িং একাধিক বার ব্যবহার করা যায়।

**** ১০। Auto CAD এর ব্লক Command এর সাহায্যে Block তৈরী কর।**

বাকশিবো- ২০০৬, ১১'পরি

উত্তর :

- i. একাধিক লাইনবিশিষ্ট একটি বস্তু অঙ্কন করি,
- ii. কমান্ড উইন্ডোতে $B \swarrow$ চাপলে ডায়ালগ বক্সটি প্রদর্শিত হবে।
- iii. Name নামক বক্সতে Block টির নাম লিখতে হবে।
- iv. অঙ্কিত বস্তুটির Base Point হিসাবে যে-কোনো একটি বিন্দুতে Click করতে হবে।
- v. Select Object বাটনে চেপে সম্পূর্ণ বস্তুটিকে Select করতে হবে।
- vi. তাহলে Base Point এর সাপেক্ষে বস্তুটির সবগুলো রেখা একটি রেখাতে পরিণত হবে।

**** ১১। কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে Hatch কীভাবে প্রয়োগ করতে হয়?**

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৩'পরি, ১৫'পরি

উত্তর : Auto CAD এর সাহায্যে একটি বস্তু (Object) অঙ্কন করি।

Command: H↓

Prompt: Enter the Pattern name

Respond: ANSI31 [যে কোনো একটি ধরে নিলাম]

Prompt: Specify a Scale for the pattern <1.000>

Respond: ↓

Prompt: Pick Points and Select Drawing area.

Respond: ↓

Prompt: Select Object

Respond: সম্পূর্ণ বস্তুকে Select করে ↓ চাপতে হবে।

***** ১২। AutoCAD এর Array Command এর সাহায্যে 5m স্প্যানবিশিষ্ট একটি বীমের 15cm পর পর স্টিরাপ অঙ্কন এর বর্ণনা দাও।**

বাকাশিবো- ২০০৬, ১৩, ১৩'পরি

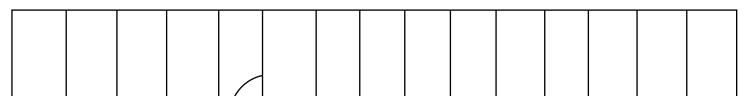
উত্তর : বীমের দৈর্ঘ্য = $5m = 5 \times 100 = 500cm$

স্টিরাপ এর সংখ্যা = $\frac{500}{15} + 1 = 34.33 NOS \cong 35 NOS$

AutoCAD এ Line Command এর সাহায্যে প্রথমে Straight Bar, Hanger Bar এবং একটি স্টিরাপ অঙ্কন করি। এবার নিম্নের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে।

Command: AR↓

Prompt: Select Object



15 cm c/c

35 NOS

চিত্র : বীমের স্টিরাপ

Respond: স্টিরাপটি Select করতে হবে।

Prompt: Enter the Type of Array [Rectangular/Polar]

Respond: R ↵

Prompt: Enter the number of row (.....) <1>

Respond: 1 ↵

Prompt: Enter the number of columns (.....) <1>

Respond: 35 ↵

Prompt: Distance between row or Specify Unit Call (.....)

Respond: ↵

Prompt: Distance between row columns (.....)

Respond: 15 ↵

এখন নিম্নে চিত্রের ন্যায় স্টিরাপ অঙ্কন হবে।

SOS রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। **Auto CAD** এ অঙ্কিত একটি বাড়ির প্ল্যান A_4 সাইজ কাগজে প্রিন্ট করার পদ্ধতি ধারাবাহিক বর্ণনা কর।

বাকশির্ষো- ২০০৭, ১০, ১০'পরি, ১১, ১৩, ১৩'পরি, ১৪, ১৫

উত্তর : Auto Cad এ অঙ্কিত একটি বাড়ির প্ল্যান A_4 সাইজ কাগজে প্রিন্ট করার পদ্ধতি ধারাবাহিক ভাবে বর্ণনা করা হলো :

i) প্রথমে কম্পিউটার Open করে Auto CAD Start করতে হবে। এরপর নতুন একটি বাড়ির প্ল্যান অঙ্কন করতে হবে অথবা, Open এর মাধ্যমে পূর্বের অঙ্কিত বাড়ির প্ল্যানটি Open করতে হবে।

- ii) Auto CAD Standard Toolbar থেকে Print এ মাউজ কাসার নিয়ে যেখান থেকে Plot এ মাউজ পয়েন্টার দিয়ে ক্লিক করতে হবে এবং ক্লিক করলে একটি Plot-Model ডাইলক বক্স আসবে।
- iii) Plot-Model থেকে Printer/Plotter এ কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত Printer Device সিলেক্ট করতে হবে অথবা যেকোনো একটি ডিফল্ট অপশন সিলেক্ট করতে হবে।
- iv) Plot-Model হতে Paper Size হতে A4 সাইজ পেজ সিলেক্ট করতে হবে।
- v) Plot-Model থেকে Plot Area হতে Window/Display সিলেক্ট করতে হবে।
- vi) Plot Scale অপশন হতে Fit to Paper অথবা যেকোনো স্কেল সেট করে নিতে হবে।
- vii) Drawing Orientation হতে Portrait অথবা, Lands Scape সেট করে Preview দেখার পরে প্রিন্ট করতে হবে।

**** ২। Auto CAD এ Dimension Parameter সেট করার নিয়মগুলো ধারাবাহিকভাবে লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১৯'পরি

উত্তর : Auto CAD এ Dimension Parameter সেট করার নিয়মগুলো ধারাবাহিকভাবে লেখা হলে :

- i) প্রথমে কম্পিউটার On করে তারপর Auto CAD স্টার্ট করতে হবে।
- ii) মেনুবার থেকে Format > Dimension Style Select করতে হবে।

iii) Modify কমান্ডে Select করে মডিফাই করতে হবে।

iv) অথবা কমান্ড লাইনে Dims লিখে এন্টার চাপলে Dimension Style Manager আসবে। সেখান থেকে প্রয়োজনীয় Dimension Parameter মডিফাই করতে হবে। যেমন : Line Style, Symbols and Arrows, Text, Fit, Primary Units, Alternate Unit, Tolerance ইত্যাদি সেট করতে হয়।

*** ৩। ফিলেট কমান্ডের সাহায্যে ফিলেট অঙ্কনের জন্য Auto CAD Command চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকশির্বো- ২০১৯

উত্তর : ফিলেট হলো দুইটি নন প্যারালাল অবজেক্ট (Line, Polyline) এর মধ্যবর্তী আর্ক লাইন বৃত্তচাপ দ্বারা সংযুক্ত করা যায়। কোনার অংশকে গোলাকার করে তৈরি করা যায়।

Modify Toolbar থেকে > Fillet

Prompt: Polyline/Radius/Trim/< Select First object?

Response: R (Radius)

Prompt: Enter Fillet Radius < ? >

Response: 20

Command: <Enter>

Prompt: Polyline/Radius/Trim/< Select First object?

Response: A, line টিকে সিলেক্ট করতে হবে।

Prompt: B line টিকে সিলেক্ট করতে হবে। <Enter>.

